اختبار الفصل الأول

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المدة: ساعتان

المستوى: السنة الثانية ثانوي

السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول (07 نقاط)

جسم صلب كتلته $m = 2\,\text{kg}$ ، ساكن على مستوٍ أفقي، نؤثر عليه بقوة أفقية ثابتة $F = 10\,\text{N}$ فيقطع مسافة $d = 5\,\text{m}$. نعتبر قوة احتكاك ثابتة شدتها $f = 4\,\text{N}$.

1. مثّل القوى المؤثرة على الجسم.
2. احسب عمل كل قوة خلال الانتقال. ما عمل الثقل؟ علّل.
3. بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية، احسب سرعة الجسم بعد قطع المسافة d.

التمرين الثاني (06 نقاط)

نقذف كرة كتلتها $m = 0{,}2\,\text{kg}$ شاقوليًا نحو الأعلى بسرعة $v_0 = 10\,\text{m/s}$ من سطح الأرض. نهمل تأثير الهواء. $(g = 10\,\text{N/kg})$

1. احسب الطاقة الحركية الابتدائية للكرة.
2. بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة، احسب الارتفاع الأعظمي $h_{\max}$ الذي تبلغه الكرة.
3. ما سرعة الكرة عند الارتفاع $h = 3\,\text{m}$؟

التمرين الثالث (07 نقاط)

نابض ثابت مرونته $k = 200\,\text{N/m}$ ، نضغطه بمقدار $x = 10\,\text{cm}$ ونضع أمامه كرية كتلتها $m = 50\,\text{g}$ على مستوٍ أفقي أملس، ثم نحرّره.

1. احسب الطاقة الكامنة المرونية المخزنة في النابض.
2. أنجز الحصيلة الطاقوية للجملة (نابض + كرية) بين لحظة التحرير ولحظة مغادرة الكرية للنابض.
3. احسب سرعة الكرية لحظة مغادرتها النابض.
4. نضاعف مقدار الانضغاط. كيف تتغير سرعة الكرية؟

بالتوفيق

tafawoq.site